

Cao học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Đề thi Giải tích hàm nâng cao

Khóa 28.....	2
Đề thi giữa kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 28	2
Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 28.....	2
Khóa 27	4
Đề thi giữa kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 27	4
Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 27	5
Khóa 26.....	6
Đề thi giữa kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 26	6
Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 26.....	6
Khóa 25.....	8
Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 25.....	8
Khóa 24.....	9
Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 24.....	9
Khóa 23.....	10
Đề thi giữa kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 23	10
Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 23.....	10

Đề thi giữa kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 28**(Đề mở - 120 phút)**

1. Cho (X, d) là một không gian metric.

a) Chứng minh rằng nếu dãy Cauchy $(x_n) \subset X$ có một dãy con hội tụ (x_{n_k}) thì chính (x_n) cũng là một dãy hội tụ. Suy ra rằng tập con không rỗng compact trong X đều là tập đầy đủ.

b) Xét hai tập liên thông $A, B \subset X$. Chứng minh rằng nếu $A \cap B \neq \emptyset$ thì $A \cup B$ là một tập liên thông.

2. Cho $(X, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn.

a) Chứng minh rằng $|||x| - |y|| \leq \|x - y\|$, với mọi $x, y \in X$. Suy ra rằng ánh xạ $x \mapsto \|x\|$ liên tục đều trên X .

b) Với $\emptyset \neq A \subset X$ và $x \in X$, đặt

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|.$$

Chứng minh rằng $|d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|$, với mọi $x, y \in X$. Suy ra rằng ánh xạ $x \mapsto d(x, A)$ liên tục đều trên X .

c) Chứng minh rằng $d(x, A) = 0$ nếu và chỉ nếu $x \in \bar{A}$.

3. Cho $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ là một không gian tiền Hilbert.

a) Với chuẩn sinh tích vô hướng. $|x| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, $x \in H$, chứng minh rằng

$$|x + y|^2 + |x - y|^2 = 2(|x|^2 + |y|^2) \text{ với mọi } x, y \in H.$$

b) Chứng minh rằng ánh xạ $(x, y) \rightarrow (x, y)$ liên tục trên $H \times H$.

c) Với $x, y \in H$, ta nói x vuông góc với y , kí hiệu là $x \perp y$, khi $\langle x, y \rangle = 0$. Cho M là một không gian con của H . Chứng minh rằng $M^\perp = \{x \in H \mid \forall y \in M, x \perp y\}$ là một không gian con đóng của H .

Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 28**(Đề đóng - 120 phút)****GHI CHÚ: Học viên chuyên ngành Giáo dục Toán học không làm câu 4.**

1. Cho (X, d) là không gian metric và A là một tập con không rỗng của X . Với mỗi $x \in X$, đặt

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a).$$

a) Chứng minh rằng $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$, với mọi $x, y \in X$. Suy ra rằng $x \mapsto d(x, A)$ là ánh xạ liên tục đều trên X .

b) Chứng tỏ rằng $d(x, A) = 0$ nếu và chỉ nếu $x \in \bar{A}$.

2. Cho $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ là một không gian Hilbert.

a) Chứng minh rằng, với mọi $x \in H$, ánh xạ $\varphi_x: H \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $\varphi_x(y) = \langle x, y \rangle$ liên tục trên H .

b) Với $x, y \in H$, ta nói x trực giao với y , kí hiệu $x \perp y$, khi $\langle x, y \rangle = 0$. Cho M là một không gian con của H , chứng tỏ rằng $M^\perp = \{x \in H | \forall y \in M, x \perp y\}$ là một không gian con đóng của H .

3. Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy trực chuẩn các vectơ trong không gian Hilbert $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, với mỗi $x \in H$, đặt $\hat{x}(n) = \langle x, e_n \rangle$, với $n \in \mathbb{N}$.

a) Gọi $H_n = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$ là không gian vector con của H sinh bởi các vectơ $e_1, e_2, \dots, e_n$. Chứng minh rằng $\sum_{k=1}^n \hat{x}(k)e_k$ là hình chiếu vuông góc của x lên H_n , nghĩa là $\sum_{k=1}^n \hat{x}(k)e_k \in H_n$ và $(x - \sum_{k=1}^n \hat{x}(k)e_k) \perp e_i$, với mọi $i \in 1, 2, \dots, n$. Suy ra rằng $|\sum_{k=1}^n \hat{x}(k)e_k|^2 \leq |x|^2$. Với mọi $n \in \mathbb{N}$, trong đó $|x| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, với mọi $x \in H$.

b) Chứng tỏ $|\sum_{k=1}^n \hat{x}(k)e_k|^2 = \sum_{k=1}^n |\hat{x}(k)|^2$, với mọi $n \in \mathbb{N}$. Suy ra rằng $\sum_{n=1}^\infty |\hat{x}(n)|^2$ là chuỗi hội tụ.

4. Cho X là một không gian định chuẩn và $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ là không gian Banach các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên X với chuẩn

$$\|\Lambda\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\Lambda x|, \quad \Lambda \in X^*.$$

a) Chứng minh rằng $|\Lambda x| \leq \|\Lambda\| \|x\|$ với $x \in X, \Lambda \in X^*$.

b) Dùng định lý Hahn – Banach chứng tỏ rằng với mỗi $x \in X$, tồn tại $\Lambda \in X^*$ sao cho $\|\Lambda\| = 1$ và $\Lambda x = \|x\|$. Suy ra rằng

$$\|x\| = \sup_{\|\Lambda\| \leq 1} |\Lambda x|$$

c) Cho B là một tập con không rỗng của X . Dùng định lý Banach – Steinhaus, chứng tỏ rằng nếu $\{\Lambda x: x \in B\}$ là tập bị chặn trong $\mathbb{R}$, với mọi $\Lambda \in X^*$, thì B là tập bị chặn trong X .

Đề thi giữa kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 27**(Đề mở - 120 phút)**

1. Cho V là một không gian vectơ và S là một tập con không rỗng của V . Ta nói

i) S *độc lập tuyến tính* khi mọi tập con của nó đều độc lập tuyến tính, nghĩa là với mọi $n \in \mathbb{N}$, $x_1, x_2, \dots, x_n \in S, \alpha \in \mathbb{R}, \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0$ kéo theo $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$.

ii) S *sinh ra* V khi mọi phần tử của V đều có thể viết thành tổ hợp tuyến tính một số hữu hạn các phần tử của S .

iii) S là một *cơ sở Hamel* của V khi nó vừa độc lập tuyến tính, vừa sinh ra V .

a) Cho I là một tập vô hạn. Chứng tỏ rằng trong không gian các hàm số xác định trên I , $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ tồn tại là một tập con vô hạn, độc lập tuyến tính. Suy ra rằng $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ là một không gian vectơ vô hạn chiều.

b) Chứng minh rằng mọi không gian vectơ đều có một cơ sở Hamel.

2. Cho E, F là hai không gian định chuẩn và xét không gian $\mathcal{L}(E, F)$ là các ánh xạ tuyến tính liên tục từ E và F . Với $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$, đặt

$$\|\Lambda\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\|.$$

a) Chứng minh rằng $(\mathcal{L}(E, F), \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn.

b) Chứng minh rằng $\|\Lambda x\| \leq \|\Lambda\| \cdot \|x\|, \forall x \in E$.

3. Cho X, Y là hai không gian metric và f là một ánh xạ từ X vào Y . Tập

$$\Gamma = \{(x, f(x)) \in X \times Y | x \in X\}$$

được gọi là đồ thị của f .

a) Chứng minh rằng nếu f liên tục trên X thì đồ thị Γ của nó là tập đóng trong $X \times Y$.

b) Cho ví dụ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có đồ thị là tập đóng trong $\mathbb{R}^2$ nhưng không là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$.

4. Cho E, F là hai không gian định chuẩn và T là một song ánh tuyến tính từ E vào F . Đặt $S = T^{-1}$. Chứng minh

a) S là một ánh xạ tuyến tính.

b) Nếu S, T là các ánh xạ liên tục thì $\|S\| \geq \|T\|^{-1}$.

Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 27

(Đề đóng - 120 phút)

1. Cho $(X, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn và $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ là không gian vectơ phiếm hàm tuyến tính liên tục trên X . Với mỗi $\Lambda \in \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$, đặt

$$\|\Lambda\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\Lambda x|.$$

a) Chứng tỏ rằng $\Lambda \mapsto \|\Lambda\|$ là một chuẩn trên $\mathcal{L}(X, \mathbb{R})$.

b) Chứng minh rằng $|\Lambda x| \leq \|\Lambda\| \cdot \|x\|$ với mọi $x \in X, \Lambda \in \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$.

c) Dùng định lý Hahn – Banach chứng tỏ rằng với mỗi $x \in X$, tồn tại $\Lambda \in \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$, $\|\Lambda\| = 1$, sao cho $\Lambda x = \|x\|$.

d) Chứng tỏ rằng, với mọi $x \in X$,

$$\|x\| = \sup_{\|\Lambda\| \leq 1} |\Lambda x|.$$

2. Cho A là một tập con không rỗng của không gian Banach X sao cho $\{\Lambda x : x \in A\}$ là tập bị chặn trong $\mathbb{R}$, với mọi $\Lambda \in \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$. Dùng định lý Banach – Steinhaus, chứng tỏ rằng A là tập bị chặn trong X .

3. Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy trực chuẩn các vectơ trong không gian Hilbert H và $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy các số thực.

a) Chứng minh rằng $|\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k|^2 = \sum_{k=1}^n |\alpha_k|^2$.

b) Chứng minh rằng $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là dãy độc lập tuyến tính.

c) Giả sử thêm rằng $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$. Chứng minh rằng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ trong H và ta có $|\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$.

Đề thi giữa kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 26**(Đề mở - 90 phút)**

1. Cho E là một không gian vectơ vô hạn chiều. Một tập con $B \subset E$ được gọi là một cơ sở (Hamel) của E khi nó thỏa hai điều kiện:

a) B độc lập tuyến tính, nghĩa là với mọi tập con hữu hạn $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subset B$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, nếu $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0$ thì $\lambda_i = 0$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$.

b) B sinh ra E , nghĩa là ứng với mọi $x \in E$, tồn tại $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subset B$ và $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ sao cho $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$.

Dùng nguyên lý cực đại Hausdorff, chứng minh rằng mọi không gian vectơ vô hạn chiều đều có một cơ sở.

2. Cho X là một không gian metric. Một tập con $\emptyset \neq A \subset X$ được gọi là tiền compact nếu ứng với mỗi $\varepsilon > 0$, tồn tại $x_1, x_2, \dots, x_n \in A$ sao cho $A \subset \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon)$ là quả cầu mở trong X , tâm x_i , bán kính ε .

a) Chứng minh rằng mọi tập con không rỗng của một tập tiền compact cũng là một tập tiền compact.

b) Chứng minh rằng nếu A tiền compact thì $\bar{A}$, bao đóng của A trong X , cũng là tập tiền compact.

3. Cho $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$, trong đó $\mathcal{L}(E, F)$ là không gian các ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào F , với chuẩn

$$\|\Lambda\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\|.$$

a) Chứng minh $\|\Lambda\| = \inf\{M > 0, \|\Lambda x\| \leq M\|x\|, \forall x \in E\}$.

b) Chứng minh rằng $\|\Lambda x\| \leq \|\Lambda\| \cdot \|x\|, \forall x \in E$.

Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 26**(Đề đóng - 120 phút)**

1. Cho $(X, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Gọi $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ là không gian các ánh xạ tuyến tính liên tục từ X vào $\mathbb{R}$. Với mỗi $\Lambda \in X^*$, đặt

$$\|\Lambda\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\Lambda x|$$

a) Chứng tỏ rằng $\Lambda \mapsto \|\Lambda\|$ là một chuẩn trên X^* .

b) Chứng minh rằng $|\Lambda x| \leq \|\Lambda\| \cdot \|x\|$ với mọi $x \in X, \Lambda \in X^*$.

c) Cho $x \in X, x \neq 0$. Dùng định lý Hahn – Banach chứng tỏ rằng tồn tại $\Lambda \in X^*, \|\Lambda\| = 1$, sao cho $\Lambda x = \|x\|$.

d) Chứng tỏ rằng, với mọi $x \in X$,

$$\|x\| = \sup_{\Lambda \in X^*, \|\Lambda\| \leq 1} |\Lambda x|.$$

2. Cho E là một không gian Banach và B là một tập con không rỗng của E . Gọi $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ là không gian các ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào $\mathbb{R}$, với chuẩn

$$\|\Lambda\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\Lambda x|.$$

Dùng định lý Banach – Steinhaus, chứng minh rằng nếu với mỗi $\Lambda \in E^*, \Lambda(B) = \{\Lambda x : x \in B\}$ là một tập bị chặn trong $\mathbb{R}$, thì B là tập bị chặn trong E .

3. Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy trực chuẩn các vectơ E và $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy các số thực sao cho $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$

a) Chứng minh rằng với mọi $m, n \in \mathbb{N}, \{e_n, e_{n+1}, \dots, e_{n+m}\}$ là một tập độc lập tuyến tính.

b) Chứng minh

$$\left\| \sum_{k=n}^{n+m} \alpha_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=n}^{n+m} |\alpha_k|^2$$

với $m, n \in \mathbb{N}$.

c) Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, đặt $s_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$. Chứng minh rằng $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy Cauchy trong E .

d) Chứng minh rằng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_k e_k$ hội tụ trong E và

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2.$$

Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 25**(Đề đóng - 120 phút)**

1. Cho $X = C[0,1]$ là không gian các hàm số thực liên tục trên $[0,1]$ với chuẩn sup ($\|x\|_\infty = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t)|$) và $K: [0,1] \times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm số liên tục. Với mỗi $x \in X, t \in [0,1]$, đặt

$$(\Lambda x)(t) = \int_0^t K(t,s)x(s)ds.$$

a) Chứng tỏ rằng $\Lambda \in \mathcal{L}(X, X)$.

b) Với B là quả cầu đơn vị đóng trong X , dùng định lý Ascoli, chứng tỏ rằng $\Lambda(B)$ compact tương đối trong X .

2. Cho E và F là hai không gian Banach và Λ là một toàn ánh tuyến tính liên tục từ E lên F . Đặt

$$K = \Lambda^{-1}(0) = \{x \in E | \Lambda x = 0\}.$$

Chứng minh rằng có một số thực dương c sao cho

$$\inf\{\|x - y\|_E | y \in K\} \leq c\|\Lambda x\|_F, \quad \forall x \in E.$$

3. Cho $x_1, \dots, x_n$ là n vectơ độc lập tuyến tính trong một không gian định chuẩn E . Chứng tỏ rằng tồn tại $\Lambda_1, \dots, \Lambda_n \in E^* \equiv \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ sao cho $\Lambda_i(x_j) = \delta_{ij}$ với $i, j \in 1, 2, \dots, n$, trong đó

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

4. Cho E là một không gian Hilbert với tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ và (e_n) là một dãy trực chuẩn các vectơ trong E . Chứng minh

a) $S = \{e_n | n \in \mathbb{N}\}$ là một tập độc lập tuyến tính của E .

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle e_n, x \rangle = 0, \forall x \in E$.

c) Với mọi dãy số thực (α_n) sao cho $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$, ta có chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ trong E .

Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 24**(Đề đóng - 120 phút)**

1. Cho X, Y là hai không gian định chuẩn. Ký hiệu $\mathcal{L}(X, Y)$ chỉ không gian các ánh xạ tuyến tính liên tục từ X vào Y . Ta nói $\Lambda \in \mathcal{L}(X, Y)$ là một toán tử compact khi $\overline{\Lambda(A)}$ compact trong Y với mọi tập A bị chặn trong X .

a) Chứng minh rằng $\Lambda \in \mathcal{L}(X, Y)$ là một toán tử compact nếu $\overline{\Lambda(B)}$ compact trong Y , trong đó B là quả cầu đơn vị trong X .

b) Cho E, F, G và H là các không gian định chuẩn và $S \in \mathcal{L}(X, Y), T \in \mathcal{L}(F, G)$ và $U \in \mathcal{L}(G, H)$. Chứng minh rằng nếu T là một toán tử compact thì $T \circ S$ và $U \circ T$ cũng là các toán tử compact.

2. Cho E là một không gian Banach và $\Lambda \in \mathcal{L}(E, E)$. Giả sử tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$\delta \|x\| \leq \|\Lambda(x)\| \text{ với mọi } x \in E.$$

a) Chứng minh rằng $\Lambda(E)$ là một không gian con đóng của E .

b) $\Lambda: E \rightarrow \Lambda(A)$ là một song ánh tuyến tính liên tục.

3. Cho $(e_i)_{i \in I}$ là một họ trực chuẩn các vectơ trong không gian Hilbert E . Với mỗi $x \in E$, đặt $\hat{x}(i) = \langle x, e_i \rangle$ với $i \in I$.

a) Chứng minh rằng với mọi tập con hữu hạn $J \subset I$, vectơ $x - \sum_{j \in J} \hat{x}(j) e_j$ vuông góc với mọi vectơ e_j , với $j \in J$.

b) Chứng tỏ rằng với mọi tập con hữu hạn $J \subset I$

$$\sum_{j \in J} |\bar{x}(j)|^2 \leq |x|^2.$$

c) Chứng minh rằng với mọi $x \in E, I(x) = \{i \in I | \hat{x}(i) \neq 0\}$ là tập quá đếm được và

$$\sum_{j \in I(x)} |\bar{x}(i)|^2 \leq |x|^2.$$

với mọi $x \in E$.

d) Với mỗi $x \in E$, đặt

$$y = \sum_{k=1}^m \bar{x}(i_k) e_{i_k}$$

nếu $I(x)$ là một dãy (i_k) trong I . Chứng minh y xác định và $x - y$ vuông góc với mọi $e_i, i \in I$.

Đề thi giữa kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 23**(Đề mở - 90 phút)**

1. Cho E, F là hai không gian định chuẩn $\mathcal{L}(E, F)$ là không gian các ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào F . Với $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$, đặt

$$\Lambda = \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\|. \quad (1)$$

a) Chứng minh

$$\|\Lambda\| = \sup_{\|x\| < 1} \|\Lambda x\| = \sup_{\|x\|=1} \|\Lambda x\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|\Lambda x\|}{\|x\|} = \inf\{M > 0, \|\Lambda x\| \leq M\|x\|, \forall x \in E\}.$$

b) Chứng minh rằng $\|\Lambda x\| \leq \|\Lambda\| \cdot \|x\|, \forall \Lambda \in \mathcal{L}(E, F), x \in E$.

c) Chứng tỏ rằng (1) xác định một chuẩn trên $\mathcal{L}(E, F)$, và với chuẩn này, $\mathcal{L}(E, F)$ là một không gian Banach khi F là một không gian Banach.

2. Cho $E = C[0,1]$ là không gian Banach các hàm số liên tục trên $[0,1]$ với chuẩn $\|x\| = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t)|$. Với mỗi $x \in E$ và $t \in [0,1]$, đặt

$$T(x)(t) = \int_0^1 (t-s)x(s)ds.$$

Chứng minh rằng $T \in \mathcal{L}(E, F)$.

Đề thi cuối kì Cao học Giải tích hàm nâng cao khóa 23**(Đề đóng - 120 phút)**

1. Cho E, F là hai không gian định chuẩn và $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$, với $\mathcal{L}(E, F)$ là không gian ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào F . Ta nói Λ là một toán tử compact khi và chỉ khi $\overline{\Lambda(A)}$ compact trong F với mọi tập A bị chặn trong E .

a) Chứng minh rằng $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$ là một toán tử compact nếu và chỉ nếu $\overline{\Lambda(B)}$ compact trong F , trong đó B là quả cầu đơn vị trong E .

b) Cho F là một không gian định chuẩn hữu hạn chiều. Chứng minh rằng mọi ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào F đều là toán tử compact.

c) Cho F là một không gian Banach và (Λ_n) là một dãy các phần tử của $\mathcal{L}(E, F)$. Chứng minh rằng nếu các Λ_n đều là các toán tử compact và (Λ_n) hội tụ (trong $\mathcal{L}(E, F)$) về $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$ thì Λ cũng là toán tử compact.

d) Cho $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$ là một toán tử compact. Đặt $v = id_E - \Lambda$. Chứng minh rằng $\text{Ker } v \equiv v^{-1}(0)$ là một không gian hữu hạn chiều.

2. Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một họ trực chuẩn các vectơ trong không gian Hilbert E .

a) Chứng minh rằng với mọi dãy số thực $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ta có

$$\left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n |\alpha_k|^2$$

với mọi $n \in \mathbb{N}$. Suy ra rằng họ $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là độc lập tuyến tính.

b) Chứng minh rằng nếu chuỗi số $\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^2$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$ hội tụ (trong E) và

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^2$$

c) Với mỗi $x \in E$ và $n \in \mathbb{N}$, đặt $\widehat{x}_n = \langle x, e_n \rangle$. Chứng minh rằng

$$\sum_{k=1}^n |\widehat{x}_k|^2 \leq \|x\|^2$$

với mọi $n \in \mathbb{N}$. Suy ra rằng $\sum_{k=1}^{\infty} |\widehat{x}_k|^2 \leq \|x\|^2$, với mọi $x \in E$.

d) Giả sử thêm rằng không gian sinh bởi họ $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ thì dày đặc trong E . Chứng minh rằng

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$$

với mọi $x \in E$.